

TP FRUIT - Équipe Mangué

Documentation technique complète

Imrane Boumaza

BTS SIO - option SISR

Environnement final : Proxmox

Documentation établie le 9 octobre 2026

Objectif du projet

Construire une infrastructure séparant le réseau de la salle, une DMZ contenant un serveur public et un LAN contenant un serveur privé et un poste de développement. Publier uniquement le site web public, autoriser les accès nécessaires et bloquer les autres flux entre les zones.

Base de cette documentation

Source : export de la conversation Claude, 99 pages, échanges du 24 septembre au 8 octobre 2026 et captures intégrées. Le titre de cet export parle de VirtualBox, mais la réalisation finale utilise Proxmox. Les anciens réglages VirtualBox ne sont donc pas repris comme configuration finale.

Lecture importante : les pages interactives créées dans Claude ne sont pas intégralement présentes dans le PDF. Les exemples complets BIND, Apache et les tableaux de règles ci-dessous sont une reconstitution cohérente à partir des échanges. Ils servent à documenter et reproduire le TP ; ils ne constituent pas une lecture de la configuration actuelle de vos VM.

Les résultats attendus sont distincts des résultats effectivement observés. Aucun test à distance de vos machines n'a été effectué. La validation finale se fait avec la grille de tests, sans attribuer automatiquement une note.

Contenu

1. Architecture et adressage
2. Machines et cartes Proxmox
3. Configuration des deux pfSense
4. Adresses des Debian et du poste Windows
5. Serveur public : HTTP, SSH et FTP
6. Serveur privé : Apache et BIND
7. Publication NAT et règles de filtrage
8. Bonus proxy SquidGuard
9. Tests dans l'ordre de la grille
10. Incidents, captures et bilan

1. Architecture et plan d'adressage

Chemin principal : réseau de la salle → pfSense externe → DMZ Mangué → pfSense interne → LAN Mangué.
Le serveur public est relié à la DMZ. Le serveur privé et le PC Windows sont reliés au LAN.

Zone	Réseau / masque	Rôle
Salle / WAN	172.31.0.0/21 255.255.248.0	Réseau physique du lycée
DMZ Mangué	10.0.0.0/8 255.0.0.0	Serveur public et transit entre les pare-feu
LAN Mangué	192.168.3.0/24 255.255.255.0	Serveur privé et PC du développeur

Attention au /8 : 10.3.3.100/8 appartient au réseau 10.0.0.0/8, et non à 10.3.3.0/24. Le masque /8 est conservé parce qu'il est utilisé dans les échanges du TP.

Machine / interface	Adresse	Passerelle
pfEXTmangué - WAN	172.31.4.96/21	Passerelle de la salle : à relever
pfEXTmangué - DMZ	10.3.3.1/8	Aucune sur cette interface
pfINTmangué - WAN	10.3.3.200/8	10.3.3.1
pfINTmangué - LAN	192.168.3.1/24	Aucune sur cette interface
swebmangué	10.3.3.100/8	10.3.3.1
sprivemangué	192.168.3.100/24	192.168.3.1
pcmangué	192.168.3.254/24	192.168.3.1

DNS final du PC : 192.168.3.100. Le serveur privé interroge BIND localement, via 127.0.0.1. BIND transmet les requêtes Internet à 10.3.3.1. Le pfSense externe transmet ensuite au DNS autorisé par le lycée.

La passerelle et le DNS de la salle ne sont pas établis de façon certaine dans ce PDF. Les relever sur un PC physique avec **ipconfig /all**. Ne pas recopier une valeur provenant d'un autre TP.

2. Machines et branchements Proxmox

VM	Nom Proxmox / rôle	net0	net1
2261	mangue.pfsense.ext pfSense externe	vmbr0	Fmanguedmz
2262	mangue.pfsense.int pfSense interne	Fmanguedmz	Fmanguelan
2263	mangue.web.public Debian 13 public	Fmanguedmz	Aucune
2264	mangue.web.int Debian 13 privé + DNS	Fmanguelan	Aucune
2265	mangue.win11.lan Windows 11	Fmanguelan	Aucune

Dans Proxmox : sélectionner la VM → Hardware → Network Device → Edit → Bridge. Les deux pfSense ont deux cartes, et les autres VM une seule. Ne pas conserver les cartes supplémentaires héritées du modèle. Seule la 2261 est connectée à vmbr0.

Après modification du matériel, arrêter proprement puis démarrer la VM. Si les réseaux Fmanguedmz et Fmanguelan sont absents ou refusés, demander au professeur les droits sur ces réseaux. Ne pas les remplacer par les réseaux communs vmbr1 ou vmbr2.

Systèmes et interfaces

pfSense : avec des cartes VirtIO, les interfaces sont généralement vtnet0 et vtnet1. Debian : ens18 dans les captures. Vérifier les noms et les adresses MAC plutôt que supposer l'ordre. Windows peut nécessiter le pilote VirtIO ; le modèle Intel E1000 est une alternative utilisée dans le guide.

Installation ou utilisation des modèles

Si Debian affiche une invite de connexion, le système est déjà installé : ne pas réinstaller. Si une VM redémarre sur l'installateur, retirer l'ISO : Hardware → CD/DVD Drive → Edit → Do not use any media. Le disque système doit rester disponible et prioritaire au démarrage.

Copier et coller dans les Debian

Option utilisée dans les échanges : ajouter un Serial Port 0 à chaque Debian dans Hardware. Depuis la console habituelle, activer le service puis redémarrer. Ouvrir ensuite la flèche du bouton Console → xterm.js.

```
systemctl enable --now serial-getty@ttyS0.service
```

Autre possibilité : depuis Windows 2265, utiliser SSH vers la Debian. Le poste physique de la salle ne doit pas obtenir d'accès SSH au serveur public via le WAN.

3. Configuration initiale des pfSense

Machine 2261 : WAN = vtnet0, DMZ = vtnet1. **Machine 2262** : WAN = vtnet0, LAN = vtnet1. Dans la console pfSense, option 1 pour affecter les interfaces et option 2 pour régler les adresses. Vérifier les interfaces par leur MAC si nécessaire.

pfSense externe - 2261

Configurer WAN en statique : 172.31.4.96/21, passerelle de la salle. Configurer LAN : 10.3.3.1/8, sans passerelle et sans serveur DHCP. Depuis Windows 2265, ouvrir <https://10.3.3.1> une fois le pfSense interne opérationnel.

Assistant : Hostname **pfEXTmangue**, Domain **mangue.local**, DNS de la salle et fuseau **Europe/Paris**.
Changer le mot de passe administrateur et le conserver à part. Renommer la description LAN en DMZ dans Interfaces → LAN.

pfSense interne - 2262

Configurer WAN : 10.3.3.200/8, passerelle 10.3.3.1. Configurer LAN : 192.168.3.1/24, sans passerelle et sans DHCP. Depuis Windows 2265 : <https://192.168.3.1>. Hostname **pfINTmangue**, Domain **mangue.lan**, fuseau Europe/Paris. Changer également son mot de passe administrateur.

Dans Interfaces → WAN, décocher **Block private networks** et **Block bogon networks** selon les réglages retenus pour ce laboratoire : les deux WAN utilisent ici des réseaux privés. Save puis Apply Changes. Cela ne remplace pas les règles de filtrage.

DNS du pfSense externe

System → General Setup : renseigner le DNS de la salle. Services → DNS Resolver : activer le service sur les interfaces nécessaires et **Enable Forwarding Mode**. Vérifier les listes de contrôle d'accès : seules les sources prévues doivent pouvoir l'interroger. Conserver un DNS amont autorisé par le réseau scolaire.

NAT sortant

Firewall → NAT → Outbound : vérifier Automatic Outbound NAT sur chaque pare-feu. Le LAN est traduit par pfINT en 10.3.3.200, puis pfEXT traduit cette adresse vers 172.31.4.96. Cette double traduction explique pourquoi pfEXT autorise la sortie du LAN avec la source 10.3.3.200.

Pendant l'installation des logiciels, conserver uniquement les ouvertures temporaires nécessaires. Appliquer le filtrage final après les installations ; retirer les règles temporaires avant le rendu.

4. Adresses fixes des Debian et du PC

Dans une Debian : connexion avec le compte disponible (sio dans les échanges), puis **su -**. Identifier le gestionnaire réseau avant modification. Ne pas configurer simultanément NetworkManager et /etc/network/interfaces pour la même carte.

```
ip -br address
ip route
systemctl is-active NetworkManager
```

Méthode interfaces - utilisée dans les captures

Dans /etc/network/interfaces, conserver les autres blocs nécessaires, notamment lo. Remplacer le bloc DHCP de ens18. Exemple pour 2263 :

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens18
iface ens18 inet static
    address 10.3.3.100/8
    gateway 10.3.3.1
```

Pour 2264, mêmes lignes avec address 192.168.3.100/24 et gateway 192.168.3.1. Enregistrer avec Ctrl+O, Entrée puis Ctrl+X. Redémarrer le réseau depuis la console, ou redémarrer la VM.

```
systemctl restart networking
ip -br address
ip route
```

Pendant l'installation, le DNS peut être 10.3.3.1. Si /etc/resolv.conf est un fichier géré automatiquement ou un lien symbolique, modifier le gestionnaire DNS correspondant plutôt que l'écraser. Sinon, définir nameserver 10.3.3.1. Après installation de BIND, le serveur 2264 utilisera 127.0.0.1.

Si NetworkManager est actif

```
nmcli con show
# Remplacer CONNEXION par le nom réellement affiché.
nmcli con mod "CONNEXION" ipv4.method manual \
    ipv4.addresses 10.3.3.100/8 ipv4.gateway 10.3.3.1 \
    ipv4.dns 10.3.3.1
nmcli con up "CONNEXION"
```

Sur 2264 : remplacer l'adresse et la passerelle par celles du serveur privé.

Windows 2265

Ouvrir les propriétés IPv4 de la carte Ethernet : IP 192.168.3.254, masque 255.255.255.0, passerelle 192.168.3.1. DNS final : 192.168.3.100, une fois BIND prêt. Renommer le PC pcmangue dans les paramètres système puis redémarrer.

```
hostname
ipconfig /all
ping 192.168.3.1
```

5. Serveur public - VM 2263

Rôle : Apache pour le site public, OpenSSH pour l'administration et vsftpd pour déposer les fichiers depuis le PC développeur. Adresse : 10.3.3.100/8.

```
hostnamectl set-hostname swebmangue
nano /etc/hosts
# Vérifier : 127.0.1.1 swebmangue
adduser mangue
apt update
apt install -y apache2 vsftpd openssh-server
systemctl enable --now apache2 ssh vsftpd
```

Le compte mangue et le mot de passe mangue sont ceux cités pour le TP. Ne pas inscrire les mots de passe administrateur des pare-feu dans le rendu. Si mangue existe déjà, ne pas le recréer.

Page publique - /var/www/html/index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head><meta charset="utf-8"><title>Mangue</title></head>
<body>
  <h1>BIENVENUE</h1>
  <h2>Site public de l'organisation mangue</h2>
  
</body>
</html>
```

```
chown -R mangue:mangue /var/www/html
find /var/www/html -type d -exec chmod 755 {} \;
find /var/www/html -type f -exec chmod 644 {} \;
apache2ctl configtest
systemctl reload apache2
```

Configuration FTP - /etc/vsftpd.conf

Sauvegarder le fichier. Modifier chaque directive existante plutôt que laisser des doublons. Garder les paramètres d'écoute compatibles avec le fichier installé ; ne pas activer listen et listen_ipv6 simultanément.

```
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
local_root=/var/www/html
pasv_enable=YES
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=40100

systemctl restart vsftpd
systemctl is-active apache2 ssh vsftpd
ss -lntp
```

Attendu : services actifs, écoute sur TCP 80, 22 et 21. Les ports passifs FTP s'ouvrent à la demande ; ils ne sont pas tous visibles en permanence dans ss.

6. Poste développeur et transfert de la photo

Compte Windows

Depuis une invite de commandes ouverte en administrateur, créer le compte du TP. S'il existe, vérifier simplement son état. L'ajout au groupe Administrateurs n'est pas nécessaire pour naviguer, SSH ou FTP.

```
net user mangue mangue /add  
net user mangue
```

Ouvrir une session mangue. Dans cmd : hostname doit afficher pcmangue et whoami doit identifier la session mangue. Une erreur Accès refusé pendant la création signifie que l'invite n'a pas les droits nécessaires.

Connexion SSH depuis 2265

```
ssh mangue@10.3.3.100
```

À la première connexion, vérifier l'empreinte puis accepter la clé de l'hôte. Après connexion, hostname doit afficher swebmangue. Tapez exit pour sortir. Le compte développeur est autorisé ; l'accès depuis le réseau extérieur reste bloqué.

Transfert avec FileZilla

Sur Windows 2265, télécharger une photographie de mangue, par exemple depuis Wikimedia Commons, en conservant le nom de l'auteur et la licence pour le rendu. Vérifier que le fichier est réellement un JPEG ; renommer une page HTML en .jpg ne la convertit pas.

Configurer un site dans FileZilla : protocole FTP, hôte 10.3.3.100, port 21, utilisateur mangue, mot de passe du TP. Utiliser le mode passif. Pour ce laboratoire, la configuration donnée est FTP simple : sélectionner le mode compatible avec le serveur. SFTP utilise SSH et ne valide pas le service FTP demandé.

À gauche : fichier local mangue.jpg. À droite : dossier web du serveur, présenté comme racine si local_root est appliqué. Glisser la photographie vers le serveur. Vérifier aussi la présence de index.html.

```
ls -l /var/www/html/index.html /var/www/html/mangue.jpg  
file /var/www/html/mangue.jpg
```

Dans Edge : http://mangue.local puis Ctrl+F5. La page doit afficher BIENVENUE, le texte de l'organisation et la photographie. Conserver une capture du transfert et une de la page complète.

Si la connexion FTP réussit mais pas le transfert

Vérifier les droits du dossier et les ports TCP 40000 à 40100 autorisés uniquement depuis le PC développeur. Si le serveur annonce une adresse passive inaccessible, contrôler les réglages passifs et le NAT. Ne pas ouvrir FTP sur le WAN externe pour résoudre ce problème.

7. Serveur privé - VM 2264

Rôle : héberger le site métier et le DNS BIND du LAN. Adresse : 192.168.3.100/24. Les exemples ci-dessous reconstituent les fichiers absents de l'export.

```
hostnamectl set-hostname sprivemangue
nano /etc/hosts
# Vérifier : 127.0.1.1 sprivemangue
adduser mangue
apt update
apt install -y apache2 bind9 bind9-dnsutils
systemctl enable --now apache2 named
```

Page privée - /var/www/html/index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head><meta charset="utf-8"><title>Mangue privé</title></head>
<body style="color:red">
  <h1>SERVEUR WEB Métiers - privé</h1>
  <p>contient : comptabilité / stock / RH</p>
  <p>Uniquement consultable depuis l'intérieur
    de l'organisation. Merci</p>
</body>
</html>
```

Conserver les accents en UTF-8. Vérifier le libellé exact contre la copie d'écran du sujet original si elle est disponible ; le texte ci-dessus reprend les éléments lisibles dans les échanges et captures.

Restriction Apache au LAN

Exemple de VirtualHost dans /etc/apache2/sites-available/000-default.conf :

```
<VirtualHost *:80>
  ServerName prive.mangue.lan
  DocumentRoot /var/www/html
  <Directory /var/www/html>
    Require ip 192.168.3.0/24
  </Directory>
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

apache2ctl configtest
systemctl reload apache2
systemctl is-active apache2
```

Le PC du LAN doit accéder au site. Depuis une autre zone, l'accès doit être interdit. Une restriction Apache complète la séparation réseau ; elle ne protège pas contre toutes les machines du même LAN.

8. DNS BIND - options et déclaration des zones

Fichiers sur 2264. Avant modification, conserver une copie des fichiers existants. Ne pas supprimer les inclusions système de named.conf. Exemple pour /etc/bind/named.conf.options :

```
acl clients_mangue {
    127.0.0.1;
    192.168.3.0/24;
};
options {
    directory "/var/cache/bind";
    listen-on { 127.0.0.1; 192.168.3.100; };
    listen-on-v6 { none; };
    recursion yes;
    allow-query { clients_mangue; };
    allow-recursion { clients_mangue; };
    allow-transfer { none; };
    forwarders { 10.3.3.1; };
    forward only;
    dnssec-validation auto;
};
```

Le DNS répond aux clients du LAN et ne devient pas un résolveur ouvert. Les noms internes sont traités par les zones locales ; les autres demandes sont transmises au pfSense externe. Ce dernier doit autoriser les requêtes DNS provenant de 10.3.3.200 après NAT.

/etc/bind/named.conf.local

```
zone "mangue.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.mangue.local";
};
zone "mangue.lan" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.mangue.lan";
};
```

Le domaine .local est conservé pour correspondre au TP, même si certains systèmes l'utilisent également pour mDNS. Ici, les tests sont réalisés avec le DNS explicite 192.168.3.100 et les noms complets.

Ce que doit résoudre le PC

Nom demandé	Réponse attendue
mangue.local	10.3.3.100
www.mangue.local	10.3.3.100 (alias proposé)
prive.mangue.lan	192.168.3.100

L'alias www est une commodité de la reconstitution. La grille exige le fonctionnement des deux noms de sites, pas cet alias supplémentaire.

9. DNS BIND - fichiers de zones et contrôles

/etc/bind/db.mangue.local

```
$TTL 3600
@ IN SOA ns.mangue.local. admin.mangue.local. (
    2026100901 3600 900 604800 3600 )
@   IN NS ns.mangue.local.
ns  IN A 192.168.3.100
@   IN A 10.3.3.100
www IN CNAME mangue.local.
```

/etc/bind/db.mangue.lan

```
$TTL 3600
@ IN SOA ns.mangue.lan. admin.mangue.lan. (
    2026100901 3600 900 604800 3600 )
@   IN NS ns.mangue.lan.
ns   IN A 192.168.3.100
prive IN A 192.168.3.100
```

Le point final des noms complets est nécessaire. Augmenter le numéro de série à chaque modification d'une zone. Une zone inverse peut faciliter l'affichage du nom du DNS, mais n'est pas démontrée ni requise dans la grille visible.

```
named-checkconf
named-checkzone mangue.local /etc/bind/db.mangue.local
named-checkzone mangue.lan /etc/bind/db.mangue.lan
systemctl restart named
systemctl is-active named
dig @127.0.0.1 mangue.local A
dig @127.0.0.1 prive.mangue.lan A
dig @127.0.0.1 deb.debian.org A
```

Attendu : named-checkconf sans erreur, zones chargées avec OK et réponses DNS correctes. Régler ensuite le DNS local du serveur sur 127.0.0.1 par la méthode appropriée au système.

Sur Windows 2265

Configurer le DNS IPv4 à 192.168.3.100. Éviter un DNS secondaire public : il ne connaît pas les zones du TP. Dans cmd :

```
ipconfig /flushdns
nslookup mangue.local 192.168.3.100
nslookup prive.mangue.lan 192.168.3.100
```

Dans Edge, saisir les URL complètes <http://mangue.local> et <http://prive.mangue.lan>. Le message Serveur : UnKnown dans nslookup signifie généralement qu'un PTR manque ; il ne prouve pas un échec de résolution des sites.

10. Publication du site public par NAT

Depuis Windows 2265 : ouvrir <https://10.3.3.1>. Sur pfEXT, aller dans System → Advanced → Admin Access et cocher Disable webConfigurator redirect rule comme dans les échanges. Garder l'administration en HTTPS et ne pas la publier sur le WAN.

Firewall → NAT → Port Forward → Add

Champ	Valeur
Interface	WAN
Address family / Protocol	IPv4 / TCP
Source	any, sauf restriction particulière du sujet
Destination	WAN address
Destination port range	HTTP (80) → HTTP (80)
Redirect target IP	10.3.3.100
Redirect target port	HTTP (80)
Description	Publication HTTP du serveur Mangue
Filter rule association	Add associated filter rule

Save puis Apply Changes. Vérifier qu'une règle WAN liée autorise TCP vers 10.3.3.100 sur le port 80. Aucune redirection des ports 21, 22 ou 443 n'est nécessaire pour publier ce site HTTP.

Test réel depuis le réseau extérieur

Depuis le PC physique de la salle, qui se trouve côté WAN : ouvrir **<http://172.31.4.96>**. Attendu : site public, texte et photographie. Ce test n'est pas équivalent à l'ouverture depuis le LAN et ne nécessite pas de NAT reflection.

Comprendre les échanges

La requête arrive sur 172.31.4.96:80. pfEXT traduit la destination en 10.3.3.100:80. Apache répond en utilisant sa passerelle 10.3.3.1. Le suivi d'état permet de renvoyer la réponse au client extérieur. Il n'est pas nécessaire d'ajouter une règle inverse pour chaque réponse.

En cas d'échec

1. Vérifier que Apache répond localement sur 2263.
2. Vérifier l'accès direct au site depuis 2265.
3. Contrôler la passerelle de 2263.
4. Contrôler la redirection NAT, la règle WAN associée et les journaux.
5. Vérifier que le PC de test est bien sur le réseau de la salle et atteint le WAN de pfEXT.

11. Filtrage final du pfSense interne

Firewall → Rules → LAN. Les règles sont évaluées de haut en bas à l'entrée du trafic. Les réponses aux connexions autorisées sont suivies automatiquement. Le tableau suivant est une proposition cohérente avec la grille, à comparer aux règles réellement configurées.

Ordre	Source	Destination / port	Action
1	PC 192.168.3.254	LAN address / TCP 443 Administration pfINT	Pass
2	PC 192.168.3.254	10.3.3.1 / TCP 443 Administration pfEXT	Pass
3	PC 192.168.3.254	10.3.3.100 / TCP 22	Pass
4	PC 192.168.3.254	10.3.3.100 / TCP 21	Pass
5	PC 192.168.3.254	10.3.3.100 / TCP 40000:40100	Pass
6	LAN net	10.3.3.100 / TCP 80	Pass
7	Serveur 192.168.3.100	10.3.3.1 / TCP et UDP 53	Pass
8	LAN net	Internet / TCP 80 et 443	Pass
9	LAN net	ICMP : seulement si demandé	Pass limité
10	any	any	Block + log

Pour la règle Internet, utiliser au besoin un alias excluant les réseaux privés, puis autoriser séparément les destinations privées requises. Une autorisation TCP 80/443 vers any permet aussi ces ports vers d'autres réseaux privés ; elle est moins restrictive.

Le DNS du PC vers 192.168.3.100 et le site privé restent dans le même LAN : leurs paquets ne traversent pas pfINT. Les protéger directement sur le serveur si nécessaire. pfINT peut limiter SSH/FTP vers la DMZ, mais ne filtre pas les échanges entre deux machines du même LAN.

Supprimer la règle générale Default allow LAN to any après validation des règles précises. Garder l'anti-lockout ou une règle explicite d'administration opérationnelle pour éviter de perdre l'accès. Sur WAN, ne pas autoriser d'accès entrant vers le LAN ; le blocage final peut être journalisé.

Après changement de règles, des connexions déjà établies peuvent continuer via leurs états. Fermer les sessions et retester ; si nécessaire supprimer uniquement les états concernés dans Diagnostics → States.

12. Filtrage final du pfSense externe

Interface WAN

Source	Destination	Action
Réseau extérieur	10.3.3.100 / TCP 80 Règle liée au NAT	Pass
Source prévue par le sujet	WAN address / ICMP Seulement si demandé	Pass limité
any	any	Block + log

La grille reproduite dans les échanges mentionne HTTP et ICMP. Limiter ICMP au périmètre demandé. Ne pas autoriser l'administration HTTPS, SSH ou FTP sur le WAN.

Interface DMZ

Source	Destination / port	Action
10.3.3.200	DMZ address 10.3.3.1 / TCP 443 Administration par le PC via NAT	Pass
10.3.3.200	DMZ address 10.3.3.1 / TCP et UDP 53 DNS BIND transmis via pfINT	Pass
10.3.3.200	Internet / TCP 80 et 443	Pass
Sources prévues	ICMP : si demandé dans le sujet	Pass limité
any	any	Block + log

En configuration NAT automatique, pfEXT voit le trafic sortant du LAN comme provenant de 10.3.3.200. Cela autorise notamment le serveur privé à transmettre ses demandes DNS. Le trafic du PC vers 10.3.3.100 ne traverse pas pfEXT : il passe par pfINT puis reste dans la DMZ.

La règle restrictive finale empêche le serveur public de sortir librement sur Internet. Des règles temporaires peuvent avoir servi pour apt ; elles doivent être retirées. Les réponses HTTP du serveur public aux connexions entrantes autorisées sont permises par le suivi d'état.

Journaux et preuve des blocages

Status → System Logs → Firewall : rechercher l'adresse source, l'adresse cible et le port. Cocher Log sur les règles de blocage finales. Une simple erreur de navigateur ne suffit pas à prouver quelle règle bloque.

Ne pas conclure que le réseau est cassé si le ping de pfEXT vers 10.3.3.200 échoue : cette adresse est le WAN de pfINT et peut bloquer ICMP. De même, Windows peut bloquer les demandes ICMP entrantes. Un ping ne valide pas à lui seul HTTP, DNS ou FTP.

13. Bonus : proxy Squid et filtre SquidGuard

Objectif de la grille : le PC navigue sur Internet sauf reddit.com, SquidGuard fonctionne et une blacklist de l'Université de Toulouse est en place. Cette section reprend les menus cités dans la conversation ; la disponibilité des paquets dépend de la version de pfSense utilisée. L'export ne suffit pas à confirmer le bonus terminé.

Sur pfINT : System → Package Manager → Available Packages. Si les paquets squid et squidGuard sont disponibles dans votre environnement de TP, les installer. En cas d'absence, demander la méthode attendue au professeur ; un blocage DNS seul ne démontre pas SquidGuard.

Services → Squid Proxy Server → Local Cache : enregistrer la configuration. General : activer Squid, interface LAN, port 3128, autoriser les clients de l'interface. Utiliser un **proxy explicite**, sans activer le mode transparent dans cette procédure.

Services → SquidGuard Proxy Filter : activer le filtre et la blacklist. Adresse historique fournie dans les échanges :

<http://dsi.ut-capitole.fr/blacklists/download/blacklists.tar.gz>

Cette URL est celle du TP, sans vérification de sa disponibilité actuelle. Dans l'onglet Blacklist, télécharger puis contrôler l'import réussi et l'apparition des catégories. Le compteur seul ne suffit pas : consulter les messages ou journaux en cas d'erreur.

Target categories → Add : Name reddit, Domain List reddit.com. Vérifier aussi les sous-domaines concernés selon le comportement du filtre. Dans Common ACL : reddit sur deny ; Default access [all] sur allow. Appliquer. Les catégories de la liste de Toulouse doivent apparaître ; sélectionner les catégories demandées par le professeur.

Firewall → Rules → LAN : autoriser TCP depuis 192.168.3.254 vers LAN address, port 3128, avant le blocage final. Windows → Réseau et Internet → Proxy : proxy manuel 192.168.3.1, port 3128. Ajouter les noms et adresses internes aux exceptions pour garder les sites locaux et les consoles accessibles directement.

Pour une politique non contournable, l'accès web direct du PC doit être supprimé au profit du proxy ; le pare-feu lui-même doit conserver les accès amont nécessaires. Le proxy HTTPS explicite peut filtrer le domaine de CONNECT sans déchiffrer tout le contenu des pages.

Prouver le bonus

Reddit doit être refusé via le proxy, Wikipédia doit s'ouvrir. Conserver l'ACL reddit, l'état du service, les catégories de Toulouse et le journal du refus. Une vraie réponse DNS pour reddit ne prouve pas à elle seule que SquidGuard bloque : vérifier aussi le proxy et son journal. Si une zone BIND de blocage reddit avait été ajoutée, la retirer pour isoler le test du proxy.

14. Tests - grille du professeur, lignes 1 à 9

Ordre repris de la photographie de la grille présente page 89 de l'export. Pour chaque ligne, noter **Oui / Non / Non testé**, le résultat réel et le nom de la capture. Les points ci-dessous sont ceux imprimés sur la grille.

1 - Depuis l'extérieur : la redirection de port fonctionne (4 pts)

PC physique de la salle : ouvrir <http://172.31.4.96>. Le site public et sa photo doivent s'afficher. Capture avec URL visible.

Résultat : Oui / Non / Non testé - Capture : _____

2 - Pare-feu externe : IP + Nom correct (1 pts)

Depuis 2265 : <https://10.3.3.1> → Dashboard. Vérifier pfEXTmangue.mangue.local, WAN 172.31.4.96 et DMZ 10.3.3.1.

Résultat : Oui / Non / Non testé - Capture : _____

3 - Pare-feu externe : règles autorisant le trafic web (2 pts)

Sur pfEXT : Firewall → NAT → Port Forward puis Rules → WAN. Vérifier la redirection 80 vers 10.3.3.100 et sa règle associée.

Résultat : Oui / Non / Non testé - Capture : _____

4 - Pare-feu externe : règles interdisant tout le reste (3 pts)

Sur PC physique : Test-NetConnection 172.31.4.96 -Port 22 puis ports 21 et 443. TcpTestSucceeded doit être False. Le port 80 doit réussir. Vérifier les journaux et l'absence de redirections non prévues.

Résultat : Oui / Non / Non testé - Capture : _____

5 - Serveur Web DMZ : IP + hostname correct (1 pts)

Console 2263 : hostname et ip -br address. Attendu : swebmangue et 10.3.3.100/8.

Résultat : Oui / Non / Non testé - Capture : _____

6 - DNS : IP + hostname correct (1 pts)

Console 2264 : hostname et ip -br address. Attendu : sprivemangue et 192.168.3.100/24.

Résultat : Oui / Non / Non testé - Capture : _____

7 - PC LAN : IP + session + hostname corrects (1 pts)

Ouvrir la session mangue sur 2265. Dans cmd : hostname, whoami et ipconfig /all. Attendu : pcmangue, utilisateur mangue et 192.168.3.254/24.

Résultat : Oui / Non / Non testé - Capture : _____

8 - PC LAN : service de noms sur les deux noms dans un navigateur (4 pts)

Sur 2265 : nslookup mangue.local puis nslookup prive.mangue.lan. Attendu : 10.3.3.100 et 192.168.3.100. Ouvrir ensuite les deux URL http:// dans Edge.

Résultat : Oui / Non / Non testé - Capture : _____

9 - PC LAN : site web public conforme à la copie d'écran (2 pts)

Ouvrir http://mangue.local. Vérifier BIENVENUE, le texte du site public et la photo mangue.jpg. Comparer au sujet et conserver une capture.

Résultat : Oui / Non / Non testé - Capture : _____

15. Tests - lignes 10 à 18 et bonus

10 - PC LAN : site web privé conforme à la copie d'écran (2 pts)

Sur 2265 : `http://prive.mangue.lan`. Vérifier texte rouge, accents, Métiers - privé, comptabilité / stock / RH et consultation intérieure.

Résultat : Oui / Non / Non testé - Capture : _____

11 - PC LAN : connexion SSH avec la session donnée (2 pts)

PowerShell sur 2265 : `ssh mangue@10.3.3.100`. Après connexion : `hostname = swebmangue`. Conserver la preuve puis exit.

Résultat : Oui / Non / Non testé - Capture : _____

12 - PC LAN : connexion FTP avec la session donnée (2 pts)

FileZilla sur 2265 : `10.3.3.100:21`, compte mangue. Vérifier listing et transfert effectif d'un fichier, pas seulement l'authentification.

Résultat : Oui / Non / Non testé - Capture : _____

13 - PC LAN : naviguer sur Internet (2 pts)

Sur 2265 : ouvrir un site HTTPS externe autorisé, par exemple Wikipédia. La page doit charger. Contrôler la résolution DNS si elle échoue.

Résultat : Oui / Non / Non testé - Capture : _____

14 - Pare-feu externe : paramétrage des règles correct (4 pts)

Sur pfEXT : captures WAN et DMZ, ordre des règles, sources et ports exacts. Contrôler NAT sortant et absence du Default allow général. Tester les flux permis et les flux refusés.

Résultat : Oui / Non / Non testé - Capture : _____

15 - PC LAN : accès panneau pare-feu interne, IP + hostname (1 pts)

Sur 2265 : `https://192.168.3.1` → Dashboard. Attendu : pfINTmangue.mangue.lan, WAN 10.3.3.200 et LAN 192.168.3.1.

Résultat : Oui / Non / Non testé - Capture : _____

16 - Pare-feu interne : seul le PC développeur fait SSH et FTP (3 pts)

2265 : SSH et transfert FTP doivent réussir. Console 2264 : `timeout 8 bash -c 'echo > /dev/tcp/10.3.3.100/22'` ; refaire avec 21. Ces connexions doivent échouer, avec blocage confirmé dans les journaux pfINT. Tester aussi un autre poste LAN si disponible.

Résultat : Oui / Non / Non testé - Capture : _____

17 - Pare-feu interne : LAN vers Internet + site DMZ (2 pts)

Console 2264 : curl --max-time 10 http://10.3.3.100 et curl -I --max-time 10 https://fr.wikipedia.org (installer curl avant le filtrage). Contrôler aussi la navigation depuis 2265.

Résultat : Oui / Non / Non testé - Capture : _____

18 - Pare-feu interne : bloque tout le reste sur toutes les cartes (3 pts)

Sur pfINT : vérifier WAN et LAN, blocage final, suppression de l'autorisation générale et journaux. Tester un flux non autorisé : depuis 2264, TCP 22 vers 10.3.3.100 doit échouer.

Résultat : Oui / Non / Non testé - Capture : _____

Bonus - Reddit bloqué, SquidGuard et blacklist Toulouse (+3 pts)

Sur 2265 via proxy : reddit.com refusé et Wikipédia autorisée. Capturer ACL, catégories importées et journal de refus. DNS seul ne valide pas ce bonus.

Résultat : Oui / Non / Non testé - Capture : _____

Incohérence de la feuille : les valeurs imprimées sur les 18 lignes totalisent 41 points, alors que la ligne TOTAL indique 40. Ne pas corriger arbitrairement une ligne : faire confirmer le barème au professeur. Le bonus est indiqué +3.

16. Incidents rencontrés et corrections

Symptôme	Cause ou vérification	Correction
Retour à l'installateur	ISO encore monté ou installation incomplète	Retirer ISO, vérifier disque et ordre de démarrage
Adresse 169.254.x.x	Adresse locale de secours ; pas de configuration fixe utilisable	Passer en statique et vérifier le gestionnaire réseau
Impossible de joindre 192.168.3.1	Mauvais réseau ou LAN pfINT incorrect	2265 sur Fmanguelan ; LAN pfINT en 192.168.3.1/24
No route to host vers 10.3.3.1	Vérifier route, bridge, ARP et filtre ; diagnostic non unique	WAN pfINT sur Fmanguedmz, interfaces et passerelle correctes
Cartes héritées du modèle	2261 avait quatre interfaces mal affectées	Garder deux cartes pfSense et une par serveur
IP externe joignable, noms en échec	Résolution DNS défaillante	Vérifier resolv.conf, DNS amont et forwarding
Ping WAN pfINT refusé	ICMP peut être bloqué normalement	Tester le flux utile ; ne pas ouvrir tout le WAN
Accès refusé : net user	Invite Windows sans droits administrateur	Ouvrir cmd en administrateur
nslookup mmangue.local échoue	Deux m au début du nom	Taper mangue.local
FTP connecté mais pas de listing	Ports passifs ou droits manquants	Vérifier TCP 40000:40100 et permissions
sed : pas de fichier d'entrée	Chemin omis ou commande coupée	Éditer index.html directement ou taper la ligne entière
Blacklist à 0 %	Téléchargement non réalisé ou en échec	Vérifier URL, DNS, accès HTTP et journaux

Un ping qui échoue n'implique pas toujours une absence d'Internet. Utiliser aussi nslookup/dig, curl, les tests TCP et les journaux. Un apt update réussi est une preuve plus utile pour l'accès aux dépôts que le seul ping.

17. État connu et éléments à remettre

Ce qui est étayé dans les échanges

Le 1er octobre, l'utilisateur indique avoir réalisé toutes les étapes. Les échanges confirment la résolution de `mangue.local` vers `10.3.3.100` et de `prive.mangue.lan` vers `192.168.3.100`. La connectivité et les adresses des serveurs ont été corrigées au fil du TP. La capture du site privé montre encore des accents manquants avant la correction proposée.

L'utilisateur indique que Reddit est bloqué et Wikipédia fonctionne. Les échanges ultérieurs demandent encore de vérifier la catégorie reddit, la cause réelle du blocage et l'import de la blacklist Toulouse. Le 8 octobre, la demande porte sur l'identification de la VM 2264 ; aucune nouvelle campagne complète de tests n'est fournie.

À confirmer avant remise

- Compte Windows mangue créé et session ouverte.
- Accents et texte du site privé corrigés.
- Transfert FTP et photographie visibles.
- Règles finales et suppression des ouvertures temporaires.
- Test HTTP depuis le PC physique.
- Bonus réellement assuré par SquidGuard et blacklist importée.

Dossier de preuves

Préparer : plan d'adressage Mangue, schéma réseau, documentation, capture des cartes Proxmox, tableaux de bord des deux pfSense, règles WAN/DMZ/LAN et NAT, noms/IP des trois machines, session Windows, DNS des deux noms, sites public et privé, SSH, FTP, navigation Internet, blocages avec journaux et bonus.

Noms suggérés : `01_NAT_exterieur.png`, `02_pfEXT_dashboard.png`, `03_pfEXT_WAN.png`, puis une capture par ligne de la grille. Garder l'URL ou la commande visible et retirer les mots de passe. Les chemins et noms précis du dépôt NAS ne figurent pas dans l'export : utiliser ceux donnés par le professeur.

Sauvegardes

pfSense : Diagnostics → Backup & Restore → exporter `config.xml`. Debian : conserver `/etc/network/interfaces` ou le profil NetworkManager, les configurations Apache, BIND, vsftpd et les pages web. Les sauvegardes contenant des secrets restent privées.

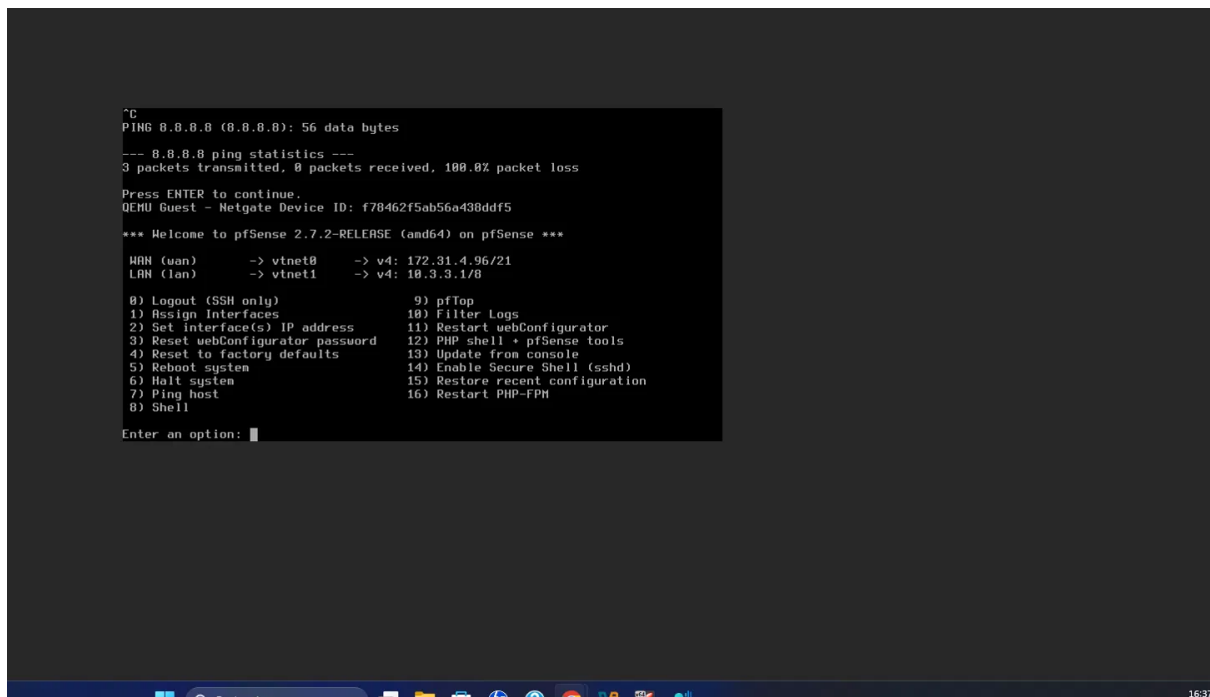
Compétences mobilisées

Segmentation WAN/DMZ/LAN ; câblage virtuel Proxmox ; IPv4 statique ; routage et NAT ; publication HTTP ; filtrage par source et par port ; DNS autoritaire et forwarding ; Apache ; SSH ; FTP passif ; administration Linux et Windows ; diagnostic et collecte de preuves.

Annexe - captures originales et repères

Les captures ci-dessous proviennent de l'export fourni. Elles illustrent le travail observé et ne remplacent pas les captures finales après correction.

Console et diagnostic réseau pendant la correction de pfEXT (page 48).



```
^C
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss

Press ENTER to continue.
QEMU Guest - Netgate Device ID: f78462f5ab56a438ddf5

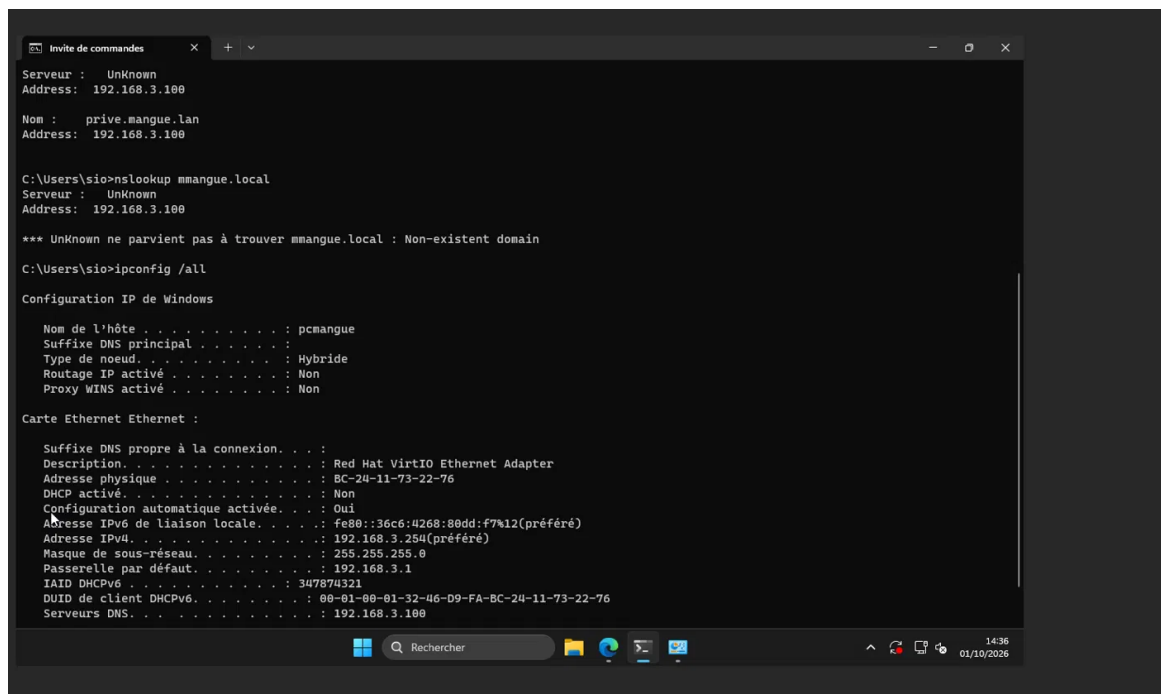
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> vtnet0      -> v4: 172.31.4.96/21
LAN (lan)      -> vtnet1      -> v4: 10.3.3.1/8

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

Windows : tests de résolution DNS (page 77).



```
Invite de commandes

Serveur : Unknown
Address: 192.168.3.100

Nom : prive.mangue.lan
Address: 192.168.3.100

C:\Users\sio>nslookup mmangue.local
Serveur : Unknown
Address: 192.168.3.100

*** Unknown ne parvient pas à trouver mmangue.local : Non-existent domain

C:\Users\sio>ipconfig /all

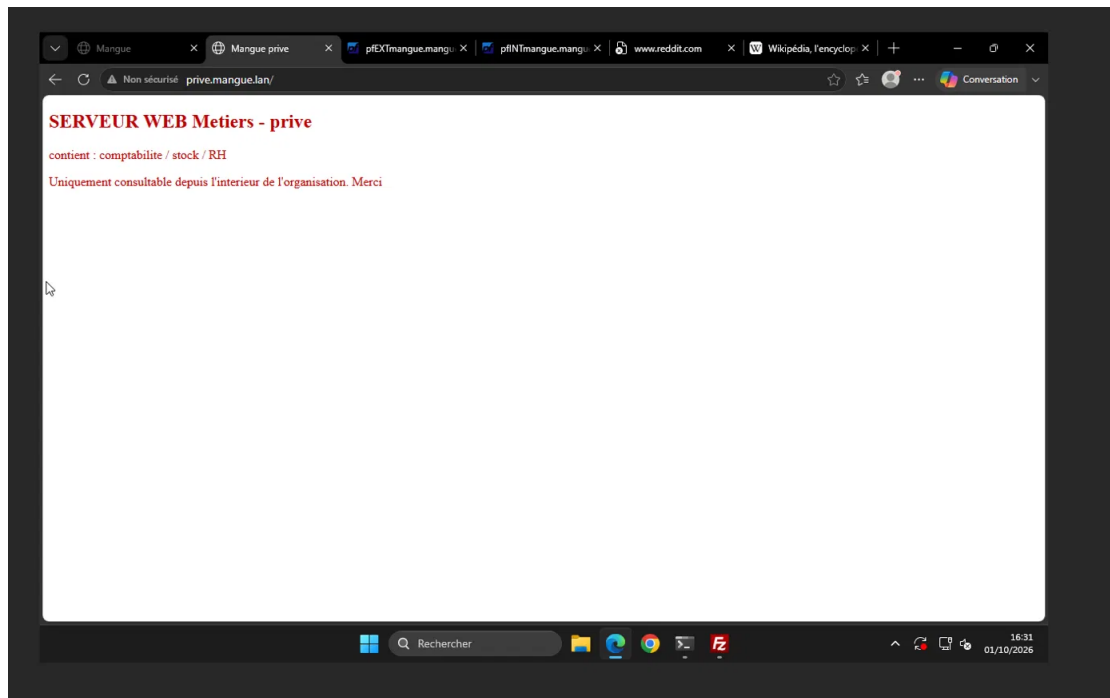
Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : pcmangue
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter
Adresse physique . . . . . : BC-24-11-73-22-76
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::36c6:4268:80dd:f7%12(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.3.254(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.3.1
IAD DHCPv6 . . . . . : 347874321
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-32-06-D9-FA-BC-24-11-73-22-76
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.3.100
```

Site privé et téléchargement de blacklist avant correction (page 92).



Références internes à l'export

Pages 14-17 : réseaux Proxmox ; pages 34-39 : assistants pfSense ; pages 48-52 : interfaces incorrectes ; pages 53-59 : serveur public ; pages 66-72 : serveur privé et DNS ; pages 77-80 : DNS et compte Windows ; pages 81/89 : grille ; pages 92-98 : accents et bonus ; page 99 : correspondance des VM.